

Licenciatura en Ingeniería en Ciencias de la Computación

Data Science

Catedrático: Lynette Garcia Perez



Flavio André Galán Donis

Josué Emanuel Say Garcia

Introducción

La presente infografía, elaborada utilizando Canva, tiene como propósito comunicar de forma clara y visual la evolución del precio de la gasolina diésel en Guatemala entre 2021 y 2025. Más que mostrar un análisis técnico o predictivo, busca que cualquier persona (sin formación en estadística o ciencia de datos) pueda comprender cómo y por qué han variado los precios durante estos años.

La visualización resume los principales hitos del período, como el aumento abrupto en 2022 asociado a la guerra en Ucrania y la posterior estabilización del mercado. Además, presenta de forma intuitiva y accesible qué tan bien distintos modelos matemáticos lograron predecir los precios, destacando visualmente el equilibrio entre precisión y realismo mediante un diseño limpio, equilibrado y orientado al público general.

Decisiones de Diseño

Paleta de colores

Se empleó una paleta análoga en el modelo RGB, adecuada para entornos digitales (pantalla, web y proyección).

La paleta se diseñó utilizando la herramienta [Adobe Color](#) con la opción de “Armonía de color: Análogos”, centrada en tonos azul petróleo, celeste y gris metálico, incorporando un acento naranja para resaltar eventos relevantes como el pico de precios de 2022.

Colores utilizados (RGB)

Rol	Descripción	Código HEX	Uso
Color dominante	Azul petróleo	#1B3B5F	Fondo títulos o áreas principales
Color secundario	Azul medio	#2E5984	Líneas de tendencias o destacados
Color de mediación	Celeste grisáceo	#5C7EA3	Elementos secundarios o etiquetas
Color neutro	Gris metálico claro	#B0BEC5	Separadores o fondo específico
Color de acento	Naranja cálido	#F28C38	Resaltar picos, eventos o valores extremos

Justificación:

- Los tonos azules transmiten confianza, estabilidad y tecnología, atributos relacionados con el análisis energético y económico.
- El naranja complementario introduce un contraste emocional controlado, dirigiendo la atención hacia los puntos más relevantes sin romper la armonía visual.

- Al utilizar un esquema análogamente armónico, se mantiene uniformidad cromática y legibilidad, favoreciendo la comprensión inmediata mediante el procesamiento preatencional, donde el ojo humano detecta primero variaciones de color y brillo antes que las formas.
- La paleta fue verificada en la herramienta Adobe Color mediante la opción “Seguro para daltónicos”, comprobando que no existen conflictos visuales para personas con deuteranopía, protanopía o tritanopía, evitando combinaciones problemáticas como rojo-verde.



Paleta final: se puede consultar en este [enlace](#).

Tipografía y estilo visual

Se emplean tipografías sans-serif para facilitar la lectura digital:

- **Títulos:** Montserrat Bold, transmite solidez y modernidad.
- **Texto secundario:** Lato Regular, legible y limpia en dispositivos.

El estilo general es minimalista y técnico, evitando decoraciones o efectos 3D. Se prioriza el contraste entre texto oscuro y fondo claro, conforme a las recomendaciones perceptuales para entornos luminosos.

Montserrat bold

Lato regular

Tipografía final: se utilizó [canva](#) para poder utilizar esta tipografía.

Distribución y orden de información

La organización sigue una estructura de lo general a lo específico, facilitando el recorrido visual natural de izquierda a derecha:

- Evolución temporal del precio (gráfico principal).
- Eventos destacados que explican los picos o caídas.
- Comparación de modelos predictivos (barras simples).
- Conclusiones clave resumidas en íconos y frases cortas.

Este flujo aprovecha la etapa 2 del procesamiento visual (extracción de patrones), permitiendo que el lector identifique primero las tendencias generales antes de analizar los detalles.

Se aplicaron los principios de jerarquía visual y espacio negativo para guiar la mirada sin sobrecargar el diseño, logrando una experiencia visual clara y accesible.

Selección de Gráficos

Tipos de gráficos usados y su ayuda informativa

Serie temporal

Nos da una vista rápida y cruda de todos los datos de la serie, además nos permite tener una vista de águila sobre el comportamiento a lo largo del tiempo.

ACF

Mide la correlación de la serie consigo misma desfasada por una cierta cantidad de tiempo. Ayuda a encontrar básicamente qué tan correlacionada se encuentra la serie consigo misma y si se puede o no aplicar un análisis tal y como está.

PACF

Se enfoca en la correlación de cada lag con el anterior. No toma en cuenta los lags de períodos mucho más atrás por lo tanto permite encontrar patrones de reinicio/cambio entre series al ver picos o valles indicando que el valor casi no se encuentra relacionado o muy relacionado con el lag anterior.

Ranking - Mejor modelo

Se agrega un ranking para que el usuario de forma general tenga una idea de diferencia en predicción de consumo de gasolina diésel comparando modelos y determinando antes de ver o mencionar quién fue el mejor, deducirlo. Esto ayuda a que el usuario sepa que se hizo una comparación y ejecución de diferentes modelos para poder predecir y notar una diferencia en cada uno en cuanto a precisión.

Componentes

Combina varios gráficos juntos para visualizar varias propiedades de la serie temporal a analizar, te permite ver de una vez temas como tendencia y patrones de temporalidad.

Infografía

- [Enlace a canva](#)